中国农业大学
2016 ~2017 学年春季学期
高等数学 C 课程考试试题 A 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一.填空题（每小题 3 分，共 27 分）

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sqrt{4+xy}-2}{xy}$ =_____.

2. 设 $z(x,\ y)=x^2-e^{2y}$ ，则 $dz=$_____.

3. 微分方程 $y''+y'+y=0$ 的通解为_____.

4. 曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 在点 $P(-1,1,-1)$ 处的切线方程为_____.

5. 设 $D=\{(x,y)\,|\,2016\le x\le 2017, 0\le y\le 1\}$ 且 $\iint\limits_D yf(x)dxdy=1$, 则 $\int_{2016}^{2017} f(x)dx=$_____.

6. 设 $y=1, y=x, y=x^2$ 是某二阶非齐次线性微分方程的三个解，则该方程的通解为_____.

7. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，则二次积分 $\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy$ 交换积分次序后为_____.

8. $y''-2y'+y=2e^x$ 的特解形式为_____.

9. 已知 $f(x,\ y)=e^{\max(x^2,y^2)}$，$\iint\limits_{D:0<x<1,0<y<1} f(x,\ y)\,dxdy$ =_____.

二.单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z-z+xy=5$ 所确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ =【　　】.

A、$\dfrac{y}{1-e^z}$　　B、$\dfrac{y}{e^z-1}$；　　C、$\dfrac{e^z-1}{y}$；　　D、以上都不对。

2. 若区域 D 为 $\{(x,y)\,|\,-1\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，则 $\iint\limits_D xdxdy$= 【　　】.

（A）　0；　　（B）　$32/3$；　　（C）　$64/3$；　　（D）256 .

微信公众号：农大球知道

更多考试真题
请扫码获取



1.本人清楚学校关于考试管理、考场规则、考试作弊处理的规定，并严格遵照执行。
2.本人承诺在考试过程中没有作弊行为，所做试卷的内容真实可信。

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____姓名：_____

3 下列结论正确的是【　　】.

（A）二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 两个偏导数存在，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续；

（B）二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 两个偏导数存在；

（C）二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 两个偏导数存在，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微；

（D）二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 两个偏导数存在.

4. 设区域 $D: x^2+y^2\le 1$,则 $\iint_D f(\sqrt{x^2+y^2})\,dxdy=$【　　】.

(A) $2\pi\int_0^1 rf(r)\,dr$；　　(B). $2\pi\int_0^1 f(r)\,dr$；

(C). $2\pi\int_0^1 f(r^2)\,dr$；　　(D). $4\pi\int_0^1 rf(r)\,dr$.

5. 微分方程 $y'=2xy$ 的通解为【　　】.

(A) $y=ce^{x^2}$；　　(B). $y=ce^{-x^2}$；　　(C). $y=ce^{x}$；　　(D). $y=e^{x^2}$.

三.解答下列各题（每小题 6 分，共 30 分）

1 .已知函数 $z=\arctan\frac{x}{y}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

微信公众号：农大球知道

2. 求微分方程的通解 $xy'' = y'$ **.**

3. 求函数 $z = x^2 + y^2$ **在点** $(1, 2)$ **处的梯度，求函数在该点沿点** $(1, 2)$ **到点** $(2, 2+\sqrt{3})$ **方向的方向导数.**

微信公众号：农大球知道

4.求微分方程，使其通解为 $y = x + c_1 e^x + c_2 e^{2x}$ **.**

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____姓名：_____

5.设 $f(x)$ 可导，满足 $f(x)=e^{x}-\int_{0}^{x}(x-t)\,f(t)\,dt$，求 $f(x)$.

微信公众号：农大球知道

四.解答下列各题（每小题 7 分，共 28 分）

1 求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

2.计算二重积分$\iint_D (2-x^2-y^2)d\sigma$，　　其中 D 是上半圆：$x^2+y^2\le 1,\ y\ge 0$.

3.求由平面$x=0,\ y=0,\ x+y=1$所围成的柱体被平面$z=0$及曲面$z=x^2y$截得的立体的体积.

微信公众号：农大球知道

4.求一阶非齐次线性微分方程满足所给初始条件$\frac{dy}{dx}-\frac{1}{x}y=-1,\ y\big|_{x=1}=1$的特解.

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____姓名： _____

微信公众号：农大球知道

中国农业大学
2016 ~2017 学年春季学期
高等数学 C (下) 课程考试试题 A 卷答案

一、1/4； $dz = 2xdx - 2e^{2y}dy$； $y = e^{-\frac{x}{2}}\left(c_1 \cos\frac{\sqrt{3}}{2}x + c_2 \sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$; $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$;

2; $c_1(x-1) + c_2(x^2-1) + 1$； $\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$； ax^2e^x; e-1

二、 A;A;D;A;A;

三、1. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}\left(\frac{1}{y}\right) = \frac{y}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = \frac{x^2+y^2-y.2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-y^2+x^2}{(x^2+y^2)^2}$

2. $u = y', u' = y'', xu' = u, \frac{du}{u} = \frac{dx}{x}, \ln u = \ln x + \ln c_1,$

$y' = u = c_1 x, y = \frac{c_1}{2}x^2 + c_2$

3. $\text{grad}(f) = (2x, 2y)\big|_{(1,2)} = (2,4), \alpha = (1,\sqrt{3}), \alpha^0 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \text{grad}(f).\alpha^0 = (2,4)\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + 2\sqrt{3}$

4. $y = x + c_1e^x + c_2e^{2x}$， $y' = 1 + c_1e^x + 2c_2e^{2x}$， $y'' = c_1e^x + 4c_2e^{2x}$

消去 c_1、 c_2，得到 $y'' - 3y' + 2y = 2x - 3$

5. $f'(x) = e^x - \int_0^x f(t)dt, \quad f''(x) = e^x - f(x),$

即 f(x)满足二阶线性常系数非齐次方程 $f''(x) + f(x) = e^x$, 且 $f(0) = 1,\ f'(0) = 1.$

特征方程为 $r^2 + 1 = 0$，特征根为 $r = \pm i$. 因此对应的齐次方程的通解为

$c_1 \sin x + c_2 \cos x.$ 设非齐次方程的特解为 $y^* = Ae^x$，得 A=1/2,则非齐次方程的通解为

$f(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x + \frac{1}{2}e^x.$ 由初始条件 $f(0) = 1,\ f'(0) = 1.$ 可得 $c_1 = \frac{1}{2}, c_2 = \frac{1}{2}$，故所求函数

微信公众号：农大球知道

为 $f(x)=\frac{1}{2}(\sin x+\cos x+e^{x})$.

四、1. $f_x'=(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$， $f_y'=-ye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，驻点（1，0），(-1，0)

在（1,0）点$A=f_{xx}''=-2e^{-\frac{1}{2}}$，$B=f_{xy}''=0$，$C=f_{yy}''=-e^{-\frac{1}{2}}$，

$AC-B^2>0$有极值，$A<0$是极大值，$f_{极大}=f(1,0)=e^{-\frac{1}{2}}$

在（-1,0）点$A=f_{xx}''=2e^{-\frac{1}{2}}$，$B=0$，$C=e^{-\frac{1}{2}}$，$AC-B^2>0$有极小值，$f_{极小}=f(1,0)=-e^{-\frac{1}{2}}$

2. $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$，$0<r<1,0<\theta<\pi$，$dxdy=rdrd\theta$

$$\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1(2-r^2)rdr=\pi\left(r^2-\frac{r^4}{4}\right)\Big|_0^1=\frac{3\pi}{4}$$

3. $$V=\int_0^1dx\int_0^{1-x}x^2ydy=\frac{1}{2}\int_0^1x^2(1-x)^2dx$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^1(x^2-2x^3+x^4)dx=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{2}{4}+\frac{1}{5}\right)=\frac{1}{60}$$

4. $y=e^{\int\frac{dx}{x}}\left(-\int e^{-\int\frac{dx}{x}}dx+c\right)=x\left(-\int\frac{dx}{x}+c\right)=cx-x\ln x$

由 $y\Big|_{x=1}=1$ 得 c=1， 故所求特解为 $y=x(1-\ln x)$.

微信公众号：农大球知道